

Прогноз потребления в МО и раннее обнаружение шоков

Кейс СберИндекса · 2 190 муниципальных образований · безналичные траты на жителя, 2023–2024

–36...–51 %

ошибка прогноза ниже, чем у Prophet, на всех горизонтах

61 %

искусственных шоков находит лучший детектор (у других 13–47 %)

5

фундаментальных моделей; дообученные лучше Prophet везде

103 тыс.

заголовков новостей, согласованных с данными по времени и месту

Слайд 1. Прогноз потребления в МО и раннее обнаружение шоков — текст доклада

Добрый день. Наша задача — прогнозировать безналичные траты жителей в каждом муниципальном образовании на 1, 3, 6 и 12 месяцев и как можно раньше замечать шоки — резкие и устойчивые изменения трат. Коротко о результате: наш прогноз ошибается на 36–51 % меньше, чем базовая модель Prophet, лучший детектор шоков находит 61 % встроенных шоков и почти не реагирует на разовые выбросы, а новости мы привязали к данным по времени и месту и показали, что крупные события из новостей опережают сдвиг трат на 1–2 месяца.

Задача и данные

Две задачи

- 1. **Прогноз** трат жителя МО на 1, 3, 6, 12 мес.; превзойти Prophet по MAE (R^2 — дополнительно).
- 2. **Шоки**: как можно раньше и точнее находить точки структурных изменений.

Метрика

MAE — средняя абсолютная ошибка в рублях на жителя в месяц. Средний уровень трат ≈ 28 тыс. руб.

Данные	Объём
Траты по МО (организаторы)	2 190 МО $\times$ 24 мес. $\times$ 6 категорий
Траты по России (СберИндекс)	2018–2026, по месяцам
Расстояния, доступность рынков	организаторы
МО $\rightarrow$ регион (ОКТМО)	91 % МО
Ставка ЦБ, курс, рабочие дни	ЦБ РФ, производственный календарь
Новости (Lenta.ru)	103 163 заголовка, 12.2022–12.2024

Слайд 2. Задача и данные — текст доклада

Главные данные — набор организаторов: 2 190 муниципальных образований, 24 месяца, одно число в месяц — сколько в среднем потратил житель по картам. Двух лет мало, поэтому мы добавили открытый ряд трат по всей России с 2018 года, справочник регионов, календарь и новости. Качество прогноза меряем MAE — средней ошибкой в рублях; это обязательная метрика конкурса.

Главная находка: траты МО движутся вместе со страной

Почти всё изменение трат — **общая сезонность** (декабрь +19 %, январь –23 %) и **общий рост $\approx$ 15 % в год**.
Собственная часть МО — проценты.

Сезонная наивная модель с дрейфом: прогноз = тот же месяц год назад $\times$ рост трат по России за последний известный год. Рост берём из ряда по России — у МО 12–23 мес., и свой годовой рост по ним не оценить (иерархический подход).

Майкоп: прогноз на декабрь 2024		руб.
Траты в декабре 2023 (сезонность)		31 414
Рост трат по России за год		$\times 1,178$
Прогноз		36 996
Факт		36 320 (ошибка 1,8 %)

Сезонная наивная модель — классический эталон: в больших соревнованиях сложные модели её часто не обгоняют.

Слайд 3. Главная находка: траты МО движутся вместе со страной — текст доклада

Главное, что мы выяснили: траты в муниципалитетах в основном двигаются вместе со страной — одинаковая сезонность и одинаковый рост примерно 15 % в год. Отсюда простой и сильный прогноз: берём тот же месяц год назад и умножаем на рост трат по России. Это стандартная сезонная наивная модель с дрейфом; особенность — рост берётся из длинного ряда по стране. Например, для Майкопа на декабрь 2024 года прогноз ошибся всего на 1,8 %. Уже эта модель вдвое точнее Prophet на год вперёд.

Как честно проверяем: скользящее окно

Точка прогноза	Обучение	Прогноз (1 / 3 / 6 мес.)
конец декабря 2023	янв–дек 2023	янв / мар / июн 2024
конец марта 2024	янв 2023 – мар 2024	апр / июн / сен 2024
конец июня 2024	янв 2023 – июн 2024	июл / сен / дек 2024
конец сентября 2024	янв 2023 – сен 2024	окт / дек 2024

- Модель всегда видит только прошлое; автоматический тест проверяет, что будущее не влияет на прогноз.
- Все модели — на одних и тех же точках, 2 016 МО с полной историей.
- Точек: 12 (1 мес.), 10 (3 мес.), 7 (6 мес.), **1 (12 мес.)** — горизонт 12 оценивается по одной проверке.
- Ансамбль: веса моделей — только по прошлым месяцам, способ выбран заранее.

Слайд 4. Как честно проверяем: скользящее окно — текст доклада

Проверка устроена как в реальной работе: в каждый момент модель видит только прошлое и прогнозирует будущее, потом мы сдвигаемся на месяц и повторяем. Это скользящее окно. Все модели проверены на одних и тех же точках, а тест подтверждает, что будущее в прогноз не попадает. Честное ограничение: при 24 месяцах данных прогноз на год вперёд проверяется только один раз, поэтому цифры на 12 месяцев менее надёжны.

Архитектура решения

1. Данные

Траты МО, ряд России 2018–2026, регионы (ОКТМО), календарь, новости

2. Прогноз

Сезонная наивная с дрейфом → модели остатков (shrinkage, LightGBM) → фундаментальные модели (Chronos-2, TimesFM, TiRex; backcasting, дообучение) → ансамбль с весами по обратной ошибке

3. Шоки

Детектор по остаткам прогноза для МО; ВОСРД для России

4. Новости

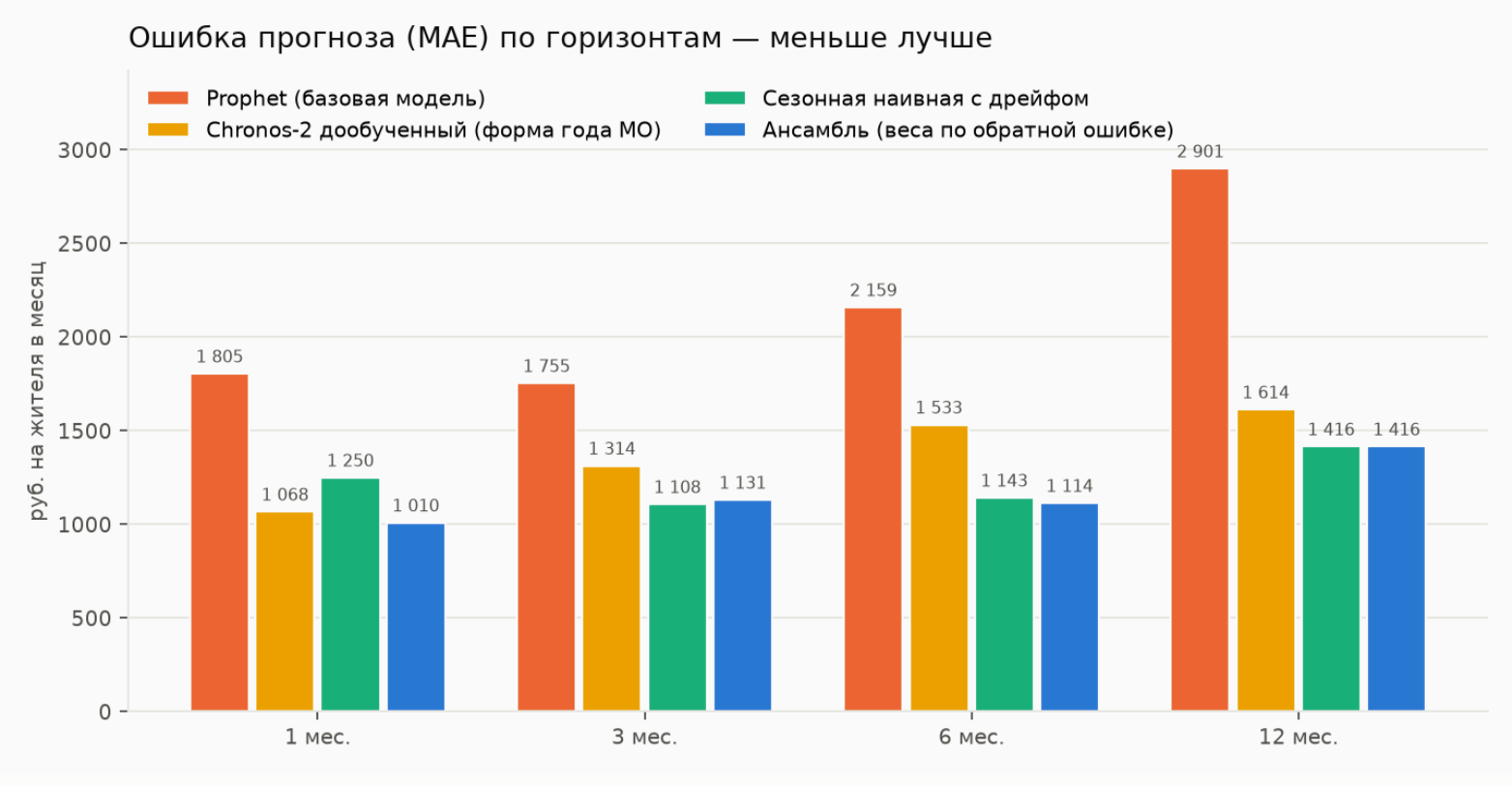
Заголовок → месяц (без будущего) → МО и регион → темы. Крупные события → опережающий сигнал и объяснение шоков

Прогноз и обнаружение шоков — одна система: шок = устойчивое расхождение факта с прогнозом.

Слайд 5. Архитектура решения — текст доклада

Решение из четырёх блоков. Данные. Прогноз: в основе — сезонная наивная модель с дрейфом, поверх неё модели машинного обучения учат только отклонения конкретного МО — это модели остатков; рядом — современные фундаментальные модели; итог — ансамбль. Шоки мы ищем по расхождению факта с нашим же прогнозом — так прогноз и обнаружение работают как одна система. Новости приводятся к месяцу и муниципалитету и служат опережающим сигналом и объяснением шоков.

Сравнение моделей прогноза



Модель	1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Prophet (базовая модель)	1 805	1 755	2 159	2 901
Сезонная наивная с дрейфом	1 250	1 108	1 143	1 416
Ансамбль с весами по обратной ошибке	1 010	1 131	1 114	1 416

Слайд 6. Сравнение моделей прогноза — текст доклада

Итог по прогнозу. Оранжевый — Prophet, синий — наш ансамбль. На всех горизонтах ошибка ансамбля на 36–51 % ниже, чем у Prophet: на месяц вперёд 1 010 рублей против 1 805, на год — 1 416 против 2 901. Отдельно отмечу: на 3 и 12 месяцев простая сезонная наивная модель с дрейфом не уступает ансамблю — это подтверждает главную находку про общую динамику.

Все модели: что пробовали

Модель	1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Prophet (базовая)	1 805	1 755	2 159	2 901
Сезонная наивная «как год назад»	4 079	4 345	4 352	4 704
AutoETS / AutoTheta (StatsForecast)	2 070 / 1 845	2 390 / 1 854	3 169 / 2 277	6 218 / 2 960
N-HiTS (NeuralForecast)	2 894	1 866	4 446	1 524
LightGBM (глобальный)	1 216	1 298	1 552	2 993
Сезонная наивная с дрейфом	1 250	1 108	1 143	1 416
+ shrinkage собственного роста ($w = 0,25$)*	1 060	1 038	1 095	1 416
+ LightGBM по остаткам	1 134	1 441	1 707	1 416
Chronos-2 дообученный, форма года MO	1 068	1 314	1 533	1 614
TimesFM 2.5 дообученный (LoRA)	1 119	1 568	1 673	2 194
Ансамбль (17 моделей)	1 010	1 131	1 114	1 416

* вес w подобран на тех же данных — оценка оптимистичная; в ансамбль эта модель входит без подбора. MAE, руб. на жителя в месяц.

Слайд 7. Все модели: что пробовали — текст доклада

Мы сравнили больше двадцати моделей. Классические модели по одному ряду — AutoETS, AutoTheta — и нейросеть N-HiTS на коротких рядах Prophet не обгоняют: по 12–23 точкам годовую сезонность не увидеть. Глобальный LightGBM лучше Prophet на коротких горизонтах. Сильнее всего — подход от общей динамики страны и дообученные фундаментальные модели. Лучший итог — ансамбль.

Фундаментальные модели: как заставить их работать на коротких рядах

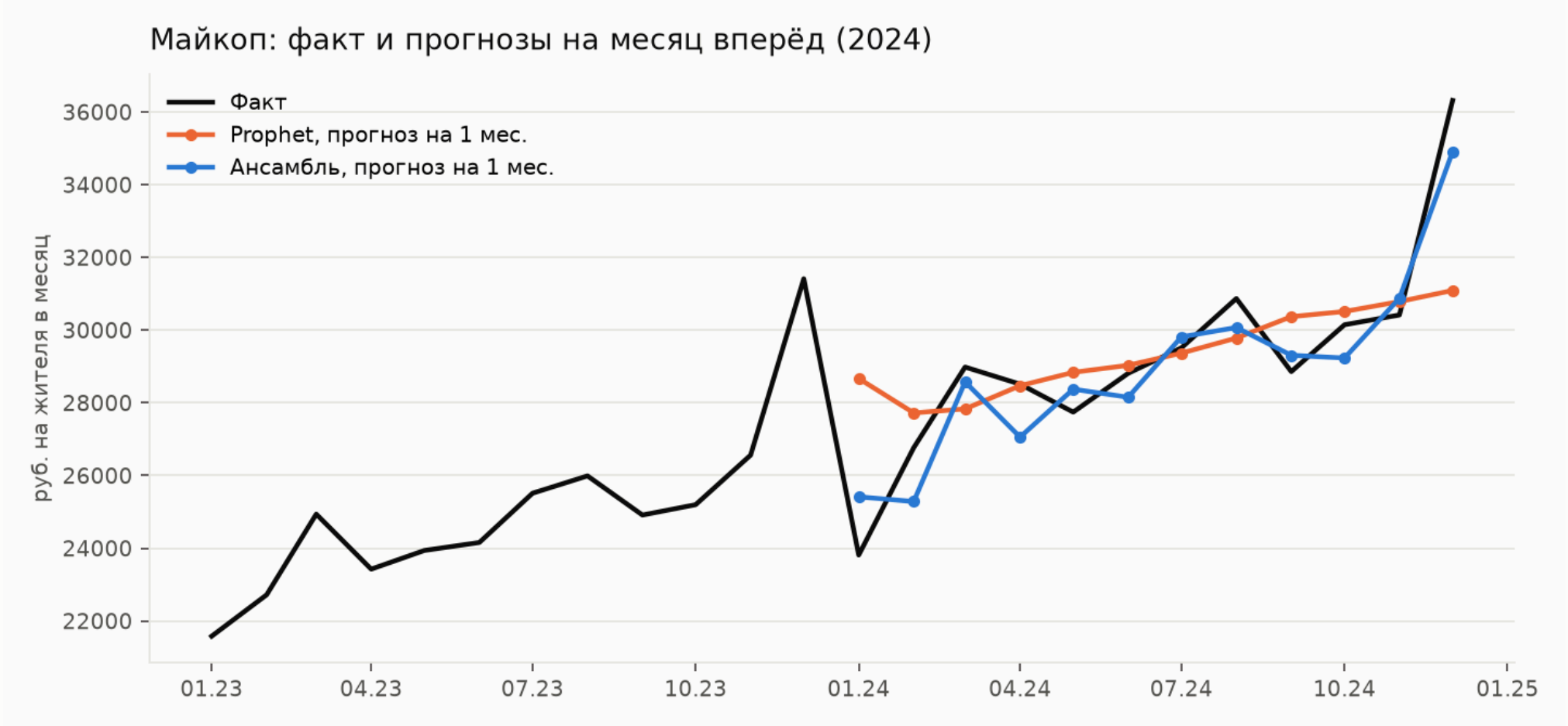
- **Zero-shot** (без обучения) — плохо: 12–23 точки, TimesFM нужно ≥ 32 .
- **Backcasting**: восстанавливаем прошлое МО по ряду России — ошибка падает почти вдвое.
- **Форма года МО**: в восстановленной истории — смесь формы года страны и самого МО. Пример — Соболевский р-н Камчатки: подъём в октябре до 127 % от среднего (страна — 106 %).
- **Дообучение** перед каждой точкой прогноза (Chronos-2 полностью, TimesFM — LoRA).

Модель	1 мес.	12 мес.
TimesFM zero-shot	2 045	9 045
TimesFM + backcasting	1 486	4 200
TimesFM + форма года МО	1 200	3 777
TimesFM дообученный (LoRA)	1 119	2 194
Chronos-2 дообученный	1 413	2 234
Chronos-2 дообученный + форма года МО	1 068	1 614
Prophet	1 805	2 901

Слайд 8. Фундаментальные модели: как заставить их работать на коротких рядах — текст доклада

Отдельно — фундаментальные модели: Chronos-2, TimesFM, TiRex. Из коробки на наших коротких рядах они слабы — не видят годовую сезонность. Мы сделали три вещи. Восстановили прошлое каждого МО по ряду России — backcasting. Затем учли собственную форму года МО — например, в Соболевском районе Камчатки траты поднимаются в октябре, после лососёвой путины. И дообучили модели на наших данных перед каждой точкой прогноза. В итоге Chronos-2 стал лучшей нейросетью проекта и обгоняет Prophet на всех горизонтах.

Пример прогноза: Майкоп



Слайд 9. Пример прогноза: Майкоп — текст доклада

Вот как это выглядит на одном муниципалитете. Чёрная линия — факт, синяя — прогноз ансамбля на месяц вперёд, оранжевая — Prophet. Ансамбль держится рядом с фактом, Prophet заметно промахивается, особенно в январе и декабре.

Шоки: методы и как проверяли

6 детекторов (онлайн: решение — только по прошлому)

- CUSUM, тест Пейджа–Хинкли
- BOCPD (байесовский), PELT
- По остаткам скользящего среднего
- **По остаткам нашего прогноза:** МО два месяца подряд расходится с прогнозом сильнее остальных МО

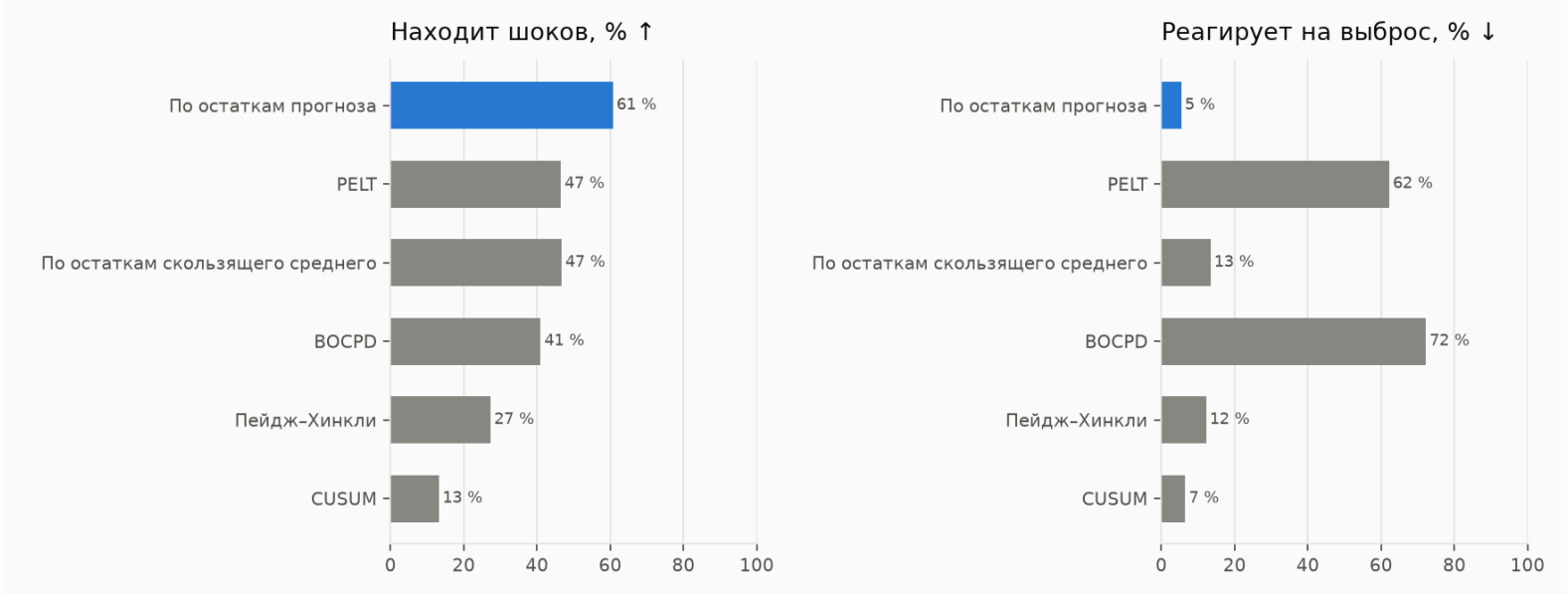
Разметки шоков нет — проверяем двумя способами

1. **Искусственные шоки** в 400 реальных рядах МО: сдвиги $\pm 10/\pm 20$ %, изломы тренда, разовые выбросы. У всех детекторов одинаково 10 % ложных тревог.
2. **Реальные кризисы России:** ковид (апрель 2020), 2022 год.

Слайд 10. Шоки: методы и как проверяли — текст доклада

Вторая задача — шоки. Мы сравнили шесть детекторов, все работают онлайн, то есть решают только по прошлому. Готовой разметки шоков в данных нет, поэтому проверяли двумя способами: встраивали шоки известной величины в реальные ряды и смотрели, кто их найдёт и как быстро, причём всем детекторам дали одинаковую долю ложных тревог; и проверяли на реальных кризисах 2020 и 2022 годов по России.

Сравнение детекторов шоков

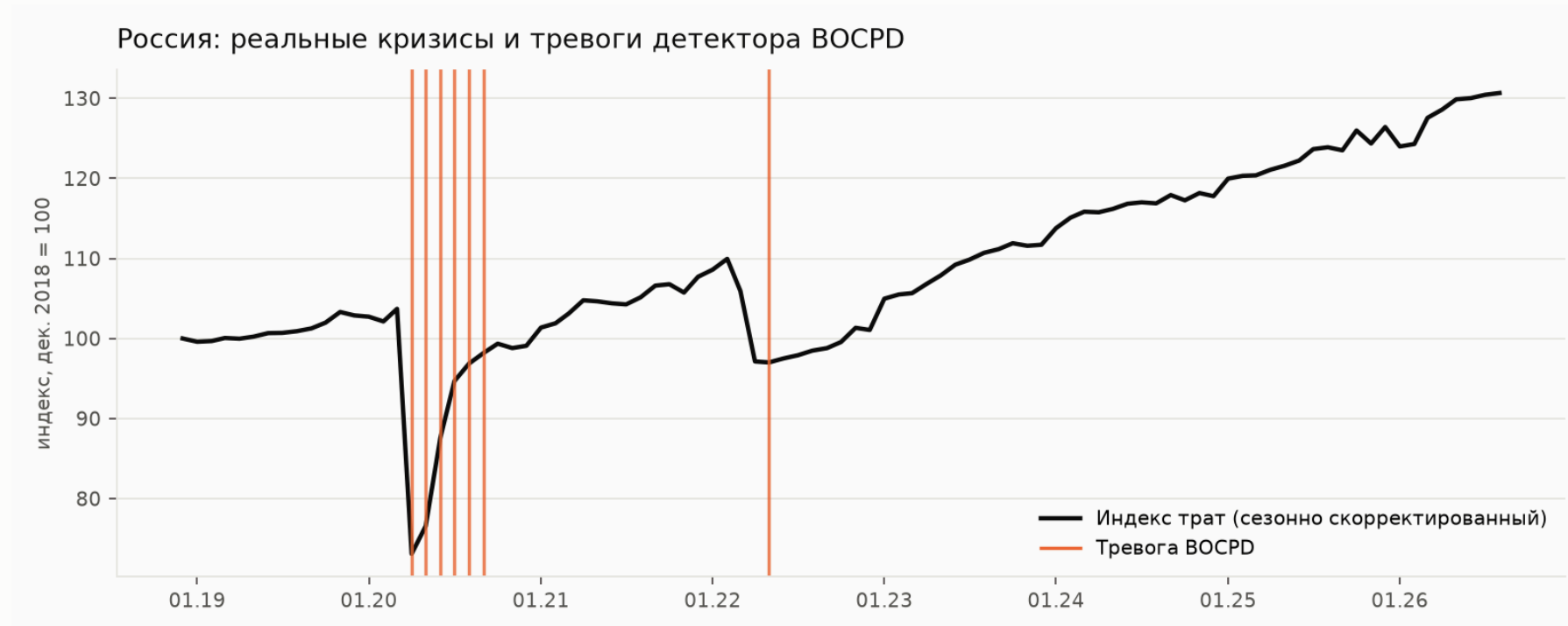


Детектор	Находит	Задержка, мес.	Тревога до шока	Реакция на выброс
По остаткам прогноза	61 %	1,4	2 %	5 %
PELT	47 %	0,9	6 %	62 %
По остаткам скользящего среднего	47 %	1,1	5 %	13 %
ВОСРD	41 %	0,5	7 %	72 %
Пейдж-Хинкли / CUSUM	27 % / 13 %	1,7 / 2,0	7 % / 2 %	12 % / 7 %

Слайд 11. Сравнение детекторов шоков — текст доклада

Лучший детектор — по остаткам нашего прогноза: находит 61 % шоков, а крупные сдвиги на 20 % — в 9 случаях из 10. Главное его преимущество — почти не путает разовый выброс со сменой режима: 5 % против 62–72 % у PELT и BOCPD. Цена — задержка около полутора месяцев: нужно два месяца подтверждения.

Реальные кризисы России

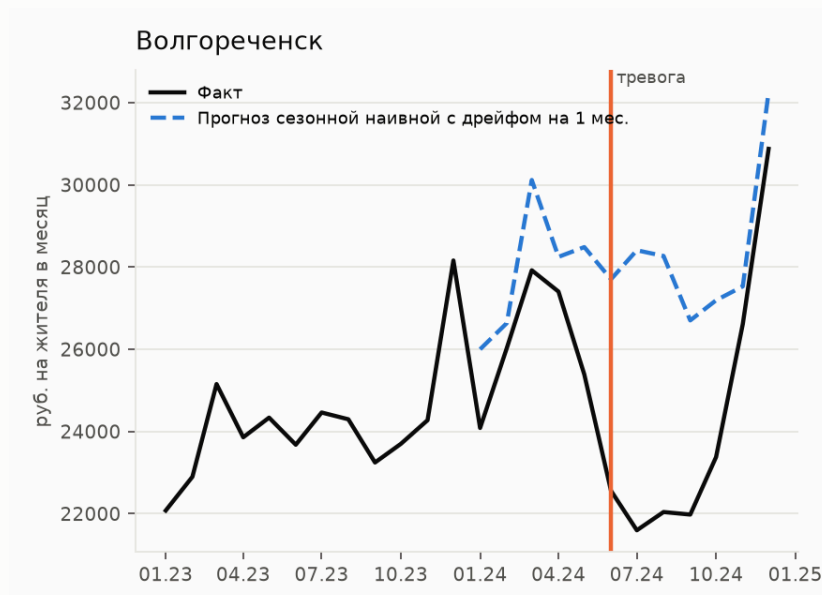


BOCPD: ковид (апрель 2020) — сразу, шок 2022 года — через 2 месяца, **ни одной лишней тревоги за 2020–2026**.
CUSUM и Пейдж–Хинкли на растущем ряде тревожат почти постоянно.

Слайд 12. Реальные кризисы России — текст доклада

На национальном ряде с 2018 года проверили, видят ли методы реальные кризисы. Лучше всех — ВОСРД: ковид найден сразу, 2022 год — через два месяца, и ни одной лишней тревоги. Поэтому для России в целом мы выбираем ВОСРД, а для отдельных МО — детектор по остаткам прогноза.

Шоки в МО за 2024 год



22 МО из 2 016 (сдвиг $\geq 10\%$, не сезонность): Бай-Тайгинский р-н Тывы -22% , Верхнеколымский р-н Якутии -20% , **Волгореченск** -19% (тревога в тот же месяц), **Орск** — траты выше прогноза после паводка.



Урок Алтая: в январе 2024 все МО Республики Алтай «упали» — простые методы увидели шок. Но в январе 2023 было то же самое — это зимняя сезонность. Детектор по остаткам прогноза её корректно не отметил.

Слайд 13. Шоки в МО за 2024 год — текст доклада

На реальных данных 2024 года лучший детектор нашёл 22 муниципалитета со сдвигом больше 10 %.

Например, Волгореченск — провал трат на пять месяцев, тревога в тот же месяц. Поучительный пример — Алтай: в январе все его районы просели, и простые методы приняли это за шок. Но в январе 2023 было то же самое — это сезонность туристического региона. Наш детектор сравнивает с прогнозом, который учитывает тот же месяц прошлого года, и поэтому не ошибся.

Новости: как согласуем с данными СберИндекса

	Новости	СберИндекс
Время	момент публикации	календарный месяц
Место	город / регион в тексте	код МО
Частота	десятки в день	1 число в месяц

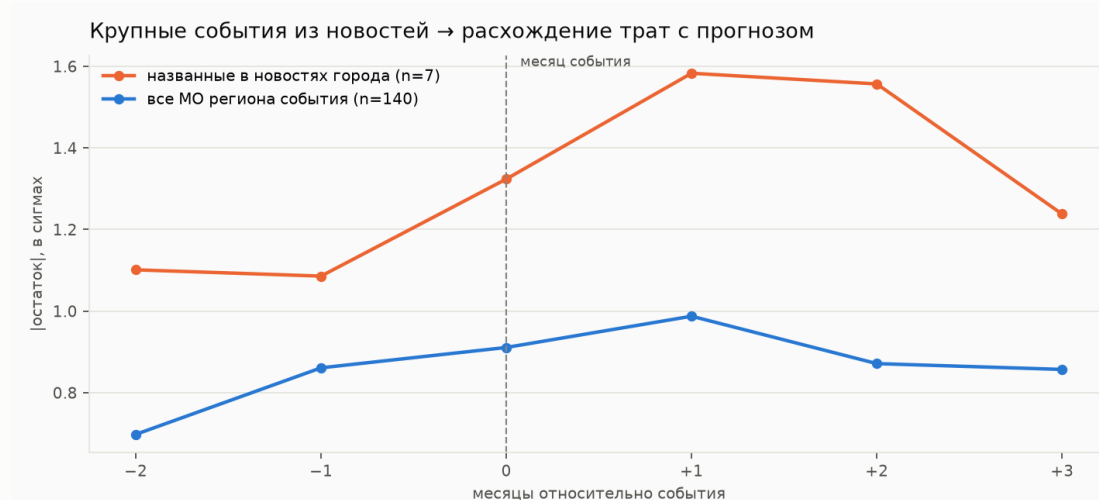
1. **Время.** Новость относится к месяцу публикации; прогноз по итогам месяца использует только новости до его конца (тест на утечку).
2. **Место.** Город в заголовке → МО и регион (с учётом падежей); регион → все его МО; без места — общероссийская.
3. **Частота.** Темы (ЧС, закрытие/открытие производств, выплаты, цены, ставка) → месячные доли от всего потока новостей.

103 163 заголовка Lenta.ru; место найдено у 14 %, конкретное МО — у 2 %.

Слайд 14. Новости: как согласуем с данными СберИндекса — текст доклада

Новости и траты устроены по-разному: новость — это момент и место в тексте, а данные СберИндекса — месяц и код муниципалитета. Мы согласуем их в три шага: по времени — без заглядывания в будущее, по месту — от названия города к коду МО, по частоте — от потока новостей к месячным долям тем. Это проверено автоматическим тестом.

Новости опережают шоки: крупные события



11 крупных событий 2024 г. (паводки, прорывы дамб, режим ЧС, эвакуации): после них траты затронутых МО сильнее расходятся с прогнозом, пик через 1–2 мес.; эффект против случайных МО $p = 0,035$.

Слайд 15. Новости опережают шоки: крупные события — текст доклада

Где новости реально работают — крупные события. Пример: 6–9 апреля 2024 года — прорыв дамбы в Орске, выплаты пострадавшим. Через один-два месяца траты жителей Орска заметно выше прогноза, и детектор поднимает тревогу. Мы проверили это на всех одиннадцати крупных событиях 2024 года: после них траты затронутых МО сильнее расходятся с прогнозом, пик — через 1–2 месяца, и это статистически значимо. То есть новость о крупном событии — опережающий сигнал для детектора. Честно: с широким определением событий, куда попадают любые пожары и аварии, эффекта нет — это вторая попытка, поэтому мы называем результат свидетельством, а не доказательством.

Новости объясняют шоки: карточки

Для каждого шока детектора автоматически подбираются новости о МО и регионе (`reports/shock_cards.md`).

Шок	Новости
Чеди-Хольский р-н Тувы, +17 % с 03.2024	06.03.2024: «В Туве ввели режим ЧС после взрыва на Шагонарской ТЭЦ»
Орск, траты выше прогноза с 05.2024	07.04.2024: «Сбер реструктуризирует кредиты пострадавших при прорыве дамбы в Орске»
Верхнеколымский р-н Якутии, −20 % с 09.2024	20.08.2024: «Природные пожары в Якутии охватили более 50 населённых пунктов»

Новости нашлись у 46 из 94 шоков. Это кандидаты в объяснение для аналитика, а не доказательство: федеральное СМИ редко пишет о малых МО.

Слайд 16. Новости объясняют шоки: карточки — текст доклада

Второе применение новостей — объяснение. Для каждого найденного шока система подбирает новости о муниципалитете и его регионе. Например, рост трат в Чеди-Хольском районе Тувы совпал с режимом ЧС после взрыва на ТЭЦ. Аналитик получает не просто тревогу, а возможную причину. Ограничение: федеральное издание редко пишет о малых районах, для массового применения нужны региональные СМИ.

Ограничения — говорим честно

- 24 месяца данных: горизонт 12 мес. — одна проверка; отдельного отложенного периода нет, решения принимались на 2024 годе (итог — ансамбль с весами по прошлому, способ выбран заранее).
- Нет разметки шоков: детекторы оценены на искусственных шоках и кризисах России.
- Новости: только заголовки, один федеральный источник, темы по ключевым словам; эффект крупных событий найден со второй попытки.
- Фундаментальные модели предобучены на внешних данных; попадание туда данных СберИндекса маловероятно, но не исключено.
- Что проверили, но не сработало (описано в отчёте): **ключевая ставка** как поправка к росту трат (в 2023–2025 гг. траты росли вопреки подъёму ставки с 7,5 до 21 %), ковариаты TimesFM, N-HiTS, новости как признаки прогноза, прогноз роста страны моделями.

Слайд 17. Ограничения — говорим честно — текст доклада

Мы честно фиксируем ограничения. Двух лет данных мало: прогноз на год проверен один раз, а все решения приняты на 2024 году — поэтому итоговую цифру даёт ансамбль, веса которого считаются только по прошлым месяцам. Разметки шоков нет — проверяли на искусственных шоках и реальных кризисах. Новости — один федеральный источник. И мы описали не только то, что сработало, но и то, что нет. Например, ключевую ставку: на семи годах данных по России рост ставки действительно предшествует замедлению трат, но в 2023–2025 годах ставка выросла с 7,5 до 21 процента, а траты продолжали расти на 13–16 процентов в год — поправка на ставку ухудшила прогноз, поэтому в модель мы её не включили.

Итоги

–36...–51 %

ошибка прогноза ниже Prophet на горизонтах 1, 3, 6, 12 мес.

Сезонная наивная с дрейфом

простая модель от общей динамики страны — основа решения

61 % / 5 %

детектор по остаткам прогноза: находит шоки и не путает их с выбросами

1–2 мес.

опережение: крупные события из новостей → сдвиг трат

Код, конфигурации и запуск — `README.md` ; методология — `reports/REPORT.md` ; объяснение — `docs/EXPLAINED.md` .

Слайд 18. Итоги — текст доклада

Подведу итог. Найден главный фактор — общая динамика страны, и на нём построен прогноз, который на 36–51 % точнее Prophet. Лучший детектор шоков использует наш же прогноз: находит большинство шоков и почти не путает их с разовыми выбросами. Новости приведены к данным по времени и месту, и крупные события из новостей на 1–2 месяца опережают сдвиг трат. Всё воспроизводится одной командой, код и конфигурации — в репозитории. Спасибо, готов ответить на вопросы.